Eventos, cortes e detecções de jogadores

Estudo exploratório para pré-seleção de melhores momentos e redução do contexto enviado a uma LLM.

Fotografia: 2026-10-07T21:12:46. Foram lidos 63 arquivos completos. A análise principal usa 43 tempos únicos de 22 partidas, com 4675 eventos e 33.10 horas cobertas pelo YOLO.

Hipótese: a edição televisiva após certos eventos apresenta mais mudanças de cena, planos curtos e poucas detecções de jogadores. A hipótese é testada; nenhuma correlação é presumida.

As anotações servem para medir os resultados. O filtro de produção utiliza somente cenas do TransNetV2 e contagens do YOLO. Não há chamada a LLM nem gasto de API neste estudo.

Método e unidade de análise

Arquivos da mesma competição, temporada, partida e tempo são duplicatas de conteúdo. Foi mantida a maior resolução disponível em cada grupo. Os tempos de uma mesma partida permanecem no mesmo conjunto de avaliação.

A contagem de cortes considera os inícios de cena, excluindo t=0. Uma cena curta tem duração de até 8 s na análise descritiva. Cena curta com baixa detecção exige pelo menos três amostras YOLO e zero jogadores em pelo menos 80% delas.

Para cada evento com 30 s disponíveis de ambos os lados, comparamos [-30,0) e [0,30) s. Os controles são janelas de 30 s na mesma transmissão, com centro afastado mais de 60 s de qualquer anotação. Controles não garantem ausência de acontecimentos não anotados.

Cada partida recebe o mesmo peso nos contrastes: primeiro agregamos eventos por vídeo e tempos por partida. Os intervalos de 95% vêm de 2.000 reamostragens de partidas, semente 42. Eles expressam a incerteza deste recorte e não corrigem todas as comparações exploratórias.

Janelas de eventos podem sobrepor-se; frames e eventos não são observações independentes. A série temporal é descritiva. Associação com a edição não implica causalidade nem identifica por si só o tipo de jogada.

Amostra e divisão por partida

height	split	tempos	eventos	horas
224	teste	8	852	6.139
224	treino	14	1646	10.975
720	teste	7	715	5.423
720	treino	14	1462	10.566

Divisão determinística: uma a cada três partidas, em ordem de nome, vai para teste; as demais vão para treino. Com menos de seis partidas não há teste separado. O processamento em andamento pode alterar este recorte em uma próxima execução.

Identificação das partidas

código	game	split
J01	2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley	teste
J02	2015-02-21 - 18-00 Crystal Palace 1 - 2 Arsenal	treino
J03	2015-02-21 - 18-00 Swansea 2 - 1 Manchester United	treino
J04	2015-02-22 - 19-15 Southampton 0 - 2 Liverpool	teste
J05	2015-08-08 - 19-30 Chelsea 2 - 2 Swansea	treino
J06	2015-08-29 - 17-00 Chelsea 1 - 2 Crystal Palace	treino
J07	2015-08-29 - 17-00 Manchester City 2 - 0 Watford	teste
J08	2015-09-12 - 14-45 Everton 3 - 1 Chelsea	treino
J09	2015-09-12 - 17-00 Crystal Palace 0 - 1 Manchester City	treino
J10	2015-09-19 - 19-30 Manchester City 1 - 2 West Ham	teste
J11	2015-09-26 - 17-00 Liverpool 3 - 2 Aston Villa	treino
J12	2015-10-17 - 17-00 Chelsea 2 - 0 Aston Villa	treino
J13	2015-10-31 - 15-45 Chelsea 1 - 3 Liverpool	teste
J14	2015-11-07 - 18-00 Manchester United 2 - 0 West Brom	treino
J15	2015-11-21 - 20-30 Manchester City 1 - 4 Liverpool	treino
J16	2015-11-29 - 15-00 Tottenham 0 - 0 Chelsea	teste
J17	2015-12-05 - 20-30 Chelsea 0 - 1 Bournemouth	treino
J18	2015-12-19 - 18-00 Chelsea 3 - 1 Sunderland	treino
J19	2015-12-26 - 18-00 Manchester City 4 - 1 Sunderland	teste
J20	2016-01-03 - 16-30 Crystal Palace 0 - 3 Chelsea	treino
J21	2016-01-13 - 22-45 Chelsea 2 - 2 West Brom	treino
J22	2016-02-07 - 19-00 Chelsea 1 - 1 Manchester United	teste

Os códigos J01, J02 etc. identificam as partidas nas tabelas pareadas. A lista completa de tempos, resolução e cobertura está em quality.csv.

Comportamento por tipo de evento

label	eventos	cortes_antes	cortes_depois	zero_antes	zero_depois	curtas_zero_depois
Ball out of play	1443	2.2	3.48	0.171	0.34	1.234
Clearance	344	3.285	2.247	0.456	0.163	0.605
Corner	241	4.701	2.983	0.403	0.22	0.867
Direct free-kick	96	4.417	2.958	0.405	0.28	0.958
Foul	441	2.252	3.912	0.182	0.398	1.488
Goal	62	2.468	5.161	0.196	0.564	2.661
Indirect free-kick	301	3.276	2.053	0.387	0.154	0.578
Kick-off	57	3.158	2.105	0.445	0.198	0.544
Offside	61	2.295	4.0	0.147	0.322	1.492
Penalty	5	4.4	5.4	0.409	0.531	1.6
Red card	3	2.667	3.0	0.251	0.542	1.333
Shots off target	187	2.299	3.476	0.153	0.413	1.139
Shots on target	274	2.398	3.599	0.174	0.315	1.442
Substitution	101	3.584	2.851	0.651	0.429	1.0
Throw-in	846	2.966	2.353	0.282	0.167	0.656
Yellow card	78	3.013	3.115	0.268	0.518	0.833

Médias descritivas por evento em janelas de 30 s. zero é a fração de amostras com player_count=0. curtas_zero é a contagem de cenas com até 8 s e pelo menos 80% de amostras sem jogadores detectados. Eventos próximos podem compartilhar cenas.

Contrastes e incerteza por partida

metric	baseline	matches	difference	ci_low	ci_high
cuts	pre	22	0.338	0.228	0.467
cuts	control	17	1.302	0.813	1.785
players	pre	22	-0.422	-0.575	-0.276
players	control	17	-1.256	-3.124	0.971
short_zero	pre	22	0.203	0.137	0.285
short_zero	control	17	0.651	0.267	0.944
zero_fraction	pre	22	0.03	0.021	0.039
zero_fraction	control	17	0.093	-0.046	0.205

difference = média depois - média da referência. pre: 30 s anteriores; control: períodos afastados das anotações. cuts e short_zero são contagens por 30 s; zero_fraction é proporção; players é contagem média. Intervalos que incluem zero não sustentam diferença estável neste recorte.

O que os dados sustentam

cortes por 30 s: diferença 1.302, IC95% [0.813, 1.785]; aumento com intervalo acima de zero, em 17 partidas com controle.

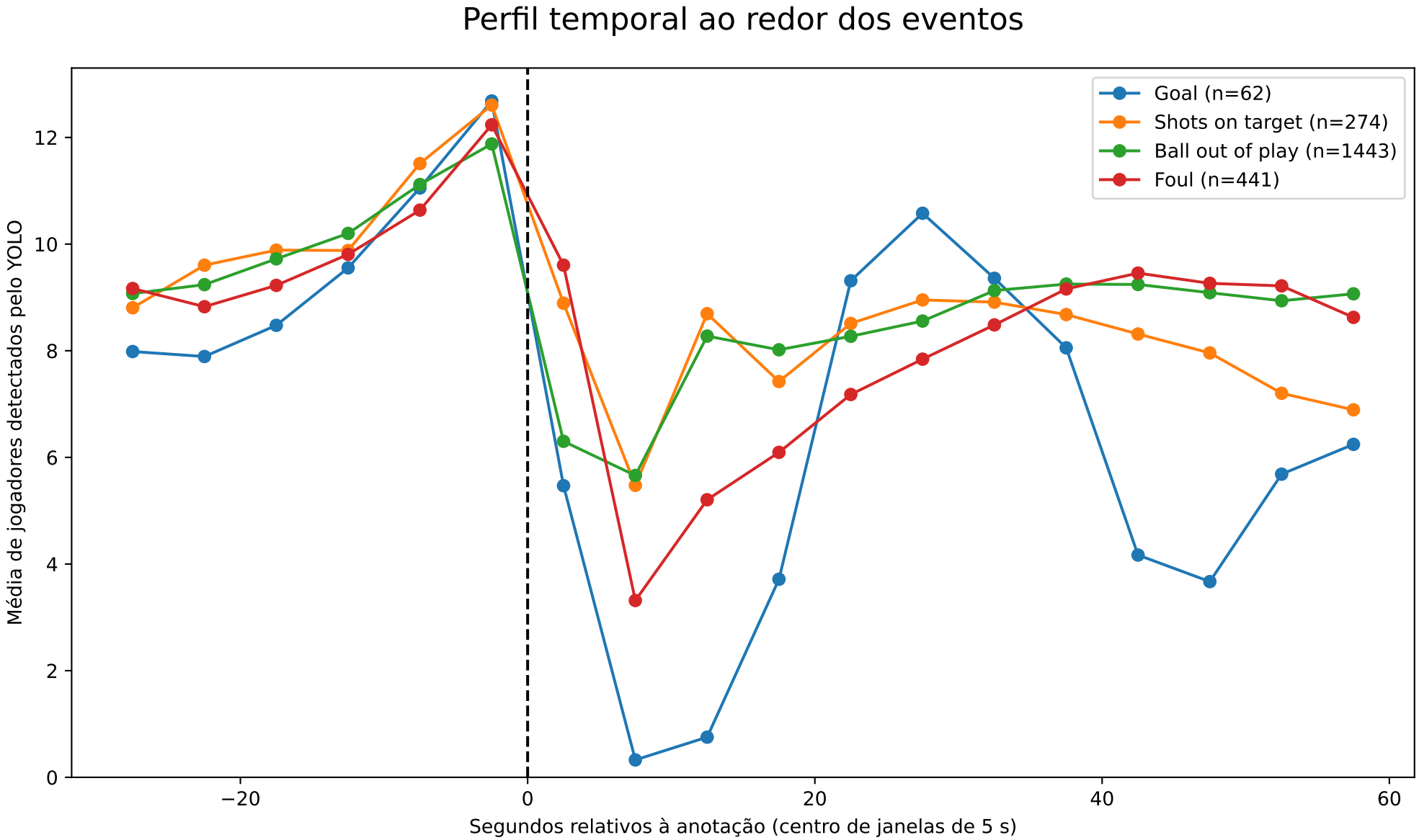
média de jogadores detectados: diferença -1.256, IC95% [-3.124, 0.971]; diferença com intervalo incluindo zero, em 17 partidas com controle.

cenas curtas com baixa detecção por 30 s: diferença 0.651, IC95% [0.267, 0.944]; aumento com intervalo acima de zero, em 17 partidas com controle.

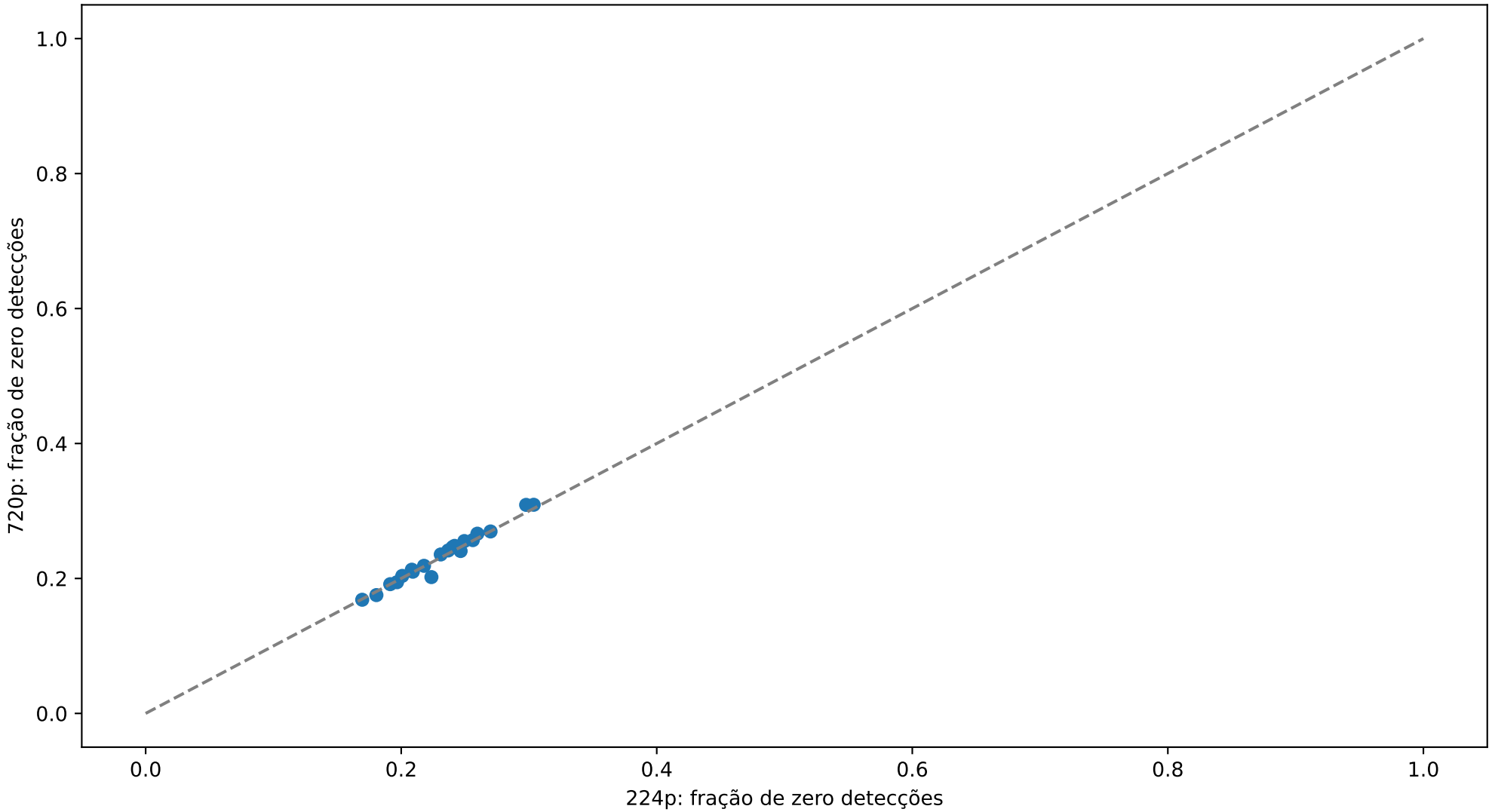
fração de zero detecções: diferença 0.093, IC95% [-0.046, 0.205]; diferença com intervalo incluindo zero, em 17 partidas com controle.

A afirmação “sempre depois de um evento” deve ser substituída pelas taxas medidas por classe. A ausência do padrão não é evidência de ausência de um melhor momento. Saídas de bola, faltas e substituições também podem causar closes e cortes.

Segundo a observação do grupo, o YOLO foi treinado para a câmera aberta padrão e deixa de detectar jogadores em closes e replays de outros ângulos. Assim, zero jogadores é uma pista de mudança de domínio visual. Não distingue automaticamente replay, torcida, close, placar ou baixa resolução; precisa de inspeção humana.



Quanto mais alta a linha, mais jogadores detectados em média pelo YOLO. Cada ponto resume uma janela de 5 s: média das amostras, depois dos eventos da mesma partida e depois entre partidas, com peso igual por partida. São detecções, não a quantidade real de jogadores mostrados. Eventos próximos podem compartilhar cenas. Após +30 s, o número de eventos elegíveis pode diminuir nos finais dos vídeos.

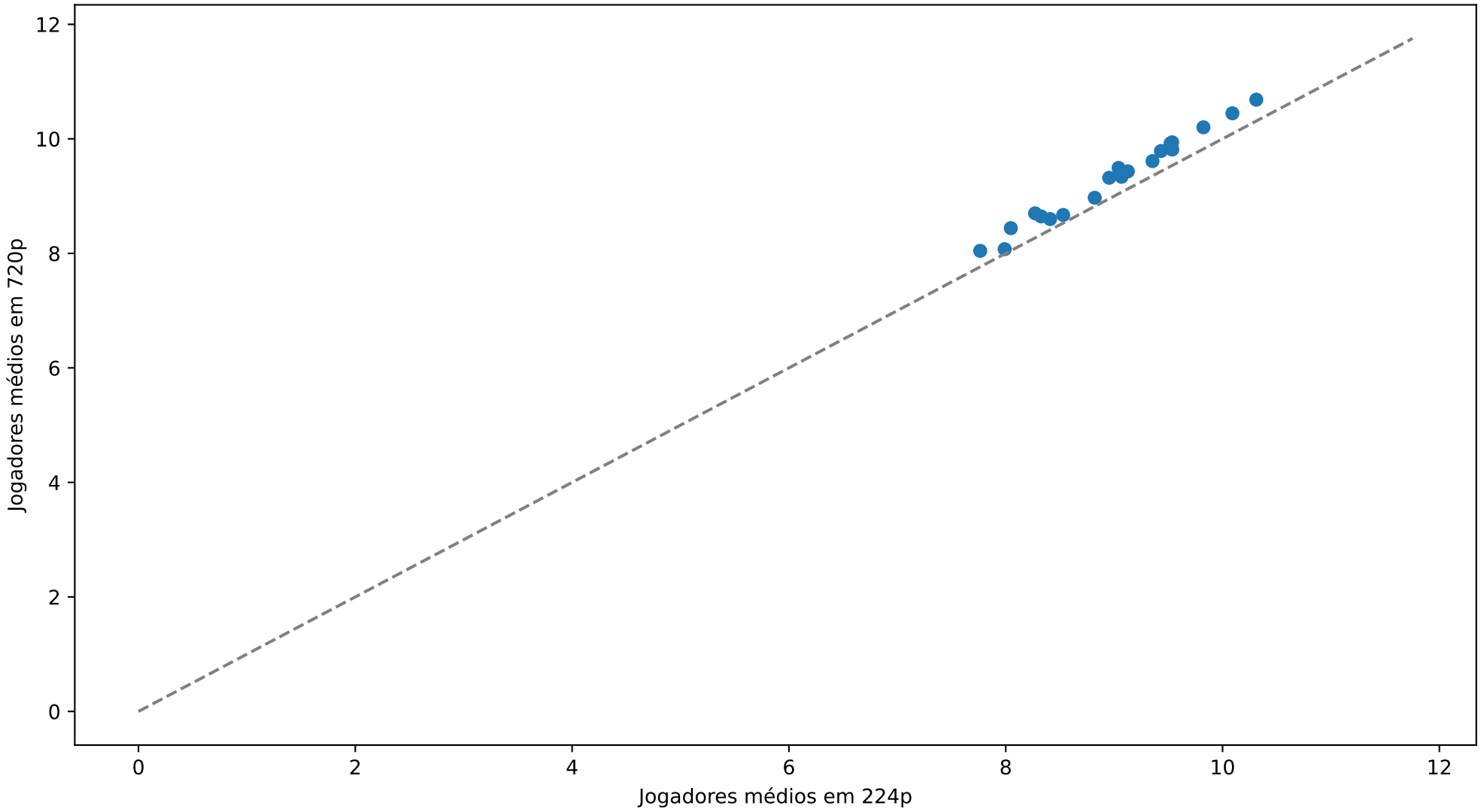


Cada ponto pareado representa o mesmo tempo de partida. Diferenças mostram que limiares de contagem não devem ser transferidos entre resoluções sem validação. A análise principal usa a maior resolução já processada, que não é necessariamente uniforme entre todos os tempos.

224p versus 720p: mesmo conteúdo e timestamp

game	half	players_224	players_720	zero_224	zero_720	zero224|aberta720	acordo_zero
J02	1	9.52	9.92	0.24	0.246	0.0	0.945
J03	1	9.127	9.432	0.209	0.21	0.0	0.958
J04	1	9.354	9.611	0.197	0.194	0.0	0.944
J05	1	7.99	8.073	0.26	0.266	0.0	0.955
J06	1	8.821	8.971	0.218	0.219	0.0	0.968
J07	1	8.954	9.32	0.181	0.175	0.0	0.961
J08	1	10.091	10.446	0.201	0.204	0.0	0.972
J09	1	7.764	8.044	0.304	0.309	0.0	0.961
J10	1	9.535	9.94	0.191	0.192	0.0	0.966
J11	1	8.53	8.671	0.298	0.309	0.0	0.95
J12	1	9.041	9.492	0.237	0.241	0.0	0.966
J13	1	10.311	10.684	0.247	0.241	0.0	0.953
J14	1	9.068	9.338	0.249	0.255	0.0	0.964
J15	1	9.823	10.201	0.169	0.168	0.0	0.963
J16	1	9.536	9.814	0.208	0.213	0.0	0.973
J17	1	8.271	8.699	0.27	0.27	0.0	0.961
J18	1	8.047	8.441	0.224	0.202	0.0	0.953
J19	1	9.432	9.787	0.242	0.248	0.0	0.961
J20	1	8.326	8.646	0.231	0.236	0.0	0.952
J21	1	8.409	8.599	0.256	0.257	0.0	0.963

Médias por tempo, apenas em timestamps comuns. Câmera aberta operacional: >=6 jogadores no 720p. Não há anotação de jogadores/câmeras; 720p não é ground truth. acordo_zero mede se as duas versões concordam sobre zero versus alguma detecção.



Comparação pareada por tempo de partida. Mais detecções não garantem mais acurácia: faltam caixas anotadas para medir precision/recall do detector e separar falsos positivos.

A mesma regra em ambas as resoluções

height	hits	events	coverage	proposal_precision	recall
224	188	233	0.777	0.322	0.807
720	186	233	0.785	0.312	0.798

Mesmos tempos, anotações e limiares; nenhuma recalibração por resolução. Recall agregado por evento; cobertura e precisão são médias por tempo, sem ponderação por duração. Esta comparação é diagnóstica e inclui treino e teste; não usar para escolher novos limiares no teste.

Vale a pena usar 720p?

Comparação com 20 tempos pareados de 20 partidas. Média por partida: jogadores 224p=9.00, 720p=9.31; fração de zeros 224p=23.2%, 720p=23.3%. Diferença 720p-224p em zeros=0.001, IC95% [-0.002, 0.004].

Quando 720p detecta pelo menos seis jogadores, 224p produz zero em média em 0.0% dos timestamps. Esse é um indicador operacional de zeros possivelmente causados pela qualidade, não uma taxa de erro comprovada.

O processamento completo do pipeline em 720p levou mediana de 3.20 vezes o tempo de 224p; o arquivo ocupou 5.16 vezes o tamanho. Os tempos incluem leitura, YOLO, TransNet e escrita de Excel: não isolam o custo de inferência nem controlam temperatura/GPU/processos concorrentes.

No TransNet, houve em média 239.7 cortes por tempo em 224p e 239.4 em 720p. Em média, 99.86% dos cortes 224p têm ao menos um corte 720p a até 0,5 s. É concordância entre versões, não precisão contra cortes anotados; não exige correspondência um a um.

No código local, o TransNet recebe frames RGB redimensionados para 48×27. O YOLO usa LetterBox e tamanho de inferência definido por imgsz (padrão instalado 640); model.predict não fixa imgsz no pipeline. O peso pode sobrescrever o padrão. Portanto, o YOLO também redimensiona: 720p preserva mais informação antes desse passo, mas não significa processar todos os pixels originais.

Com a mesma regra, 224p recuperou 188/233 eventos-alvo e 720p recuperou 186/233. Neste recorte, o ganho de contagem em 720p não trouxe ganho de recall para o filtro. Manter 224p é uma escolha inicial mais econômica para este objetivo; fixar resolução, imgsz e confiança na calibração.

Vale a pena usar 720p? (continuação)

Isso não valida 224p para detectar a bola, identidade dos jogadores ou detalhes da jogada: essas tarefas não foram avaliadas. Se a LLM precisar de detalhes, recuperar frames em maior resolução somente dos trechos selecionados. A comparação inclui apenas os tempos em que ambas as versões já terminaram.

Uma arquitetura candidata é TransNet no vídeo reduzido e YOLO em frames 720p somente nas cenas relevantes. Validar esse novo desenho em conjunto separado, pois a medição atual executou o pipeline inteiro. Replays em outros ângulos continuarão fora do domínio mesmo em 720p.

Definição de melhores momentos e métricas

Eventos-alvo operacionais neste estudo: Goal, Shots on target, Shots off target, Penalty, Red card, Yellow->red card. É uma definição inicial para gols, finalizações, pênaltis e expulsões. Faltas, amarelos e escanteios podem ser adicionados pelo grupo; não são automaticamente melhores momentos.

Recall de eventos = anotações-alvo cujo instante está dentro de algum intervalo selecionado / total de anotações-alvo. Estar dentro do intervalo não garante que toda a jogada esteja visível ou que a LLM consiga classificá-la.

Cobertura = duração da união dos intervalos / duração coberta pelo YOLO. Redução de contexto temporal = 1 - cobertura. A precisão de propostas mede a fração dos intervalos unidos contendo ao menos um evento-alvo. Não é precisão por frame nem mAP de action spotting.

A economia monetária não foi medida: depende do modelo, frames enviados, resolução, áudio e tokens. Com amostragem uniforme, a duração é um proxy inicial de frames; deduplicação e orçamento de envio devem ser avaliados separadamente.

Filtro: treino e teste sem vazamento de partidas

rule	split	hits	events	recall	coverage	proposal_precision	proposals
Regra escolhida	treino	304	368	0.826	0.793	0.36	528
Regra escolhida	teste	138	165	0.836	0.762	0.324	296
Só cenas curtas	treino	340	368	0.924	0.869	0.432	437
Só cenas curtas	teste	154	165	0.933	0.846	0.397	247
Exigir campo antes	treino	275	368	0.747	0.691	0.319	626
Exigir campo antes	teste	132	165	0.8	0.685	0.284	348
Cortes mais agrupados	treino	194	368	0.527	0.429	0.29	476
Cortes mais agrupados	teste	89	165	0.539	0.404	0.269	242

Limiar escolhido somente no treino entre 18 combinações. Se recall >=90% for atingido, escolhe-se a menor cobertura; caso contrário, maximiza-se recall - 0,5 × cobertura. Teste é usado apenas para relatar desempenho. Ablações são comparações exploratórias, não novas regras selecionadas pelo teste.

Regra candidata para a solução final

1. Extrair cenas do TransNetV2 e calcular fração de player_count=0 usando somente amostras YOLO válidas. Disparar em cenas com duração <= 12 s, pelo menos três amostras e fração de zeros >= 50%.

2. Exigir pelo menos 1 cena(s) qualificadas em ±10 s do início da cena candidata. O próprio início conta. É uma regra offline com atraso de até 10 s para confirmar agrupamento.

3. Para cada início qualificado a, propor [a-20, a+25] s, limitar ao vídeo e unir intervalos sobrepostos. A janela anterior preserva a ação que pode ter causado o close posterior. A regra não conhece a anotação do evento.

4. Exportar início, fim e evidências. Dividir propostas longas em blocos de até 90 s com 5 s de sobreposição para preservar contexto entre blocos; isso aumenta levemente a duração enviada e não foi incluído na cobertura medida.

5. Enviar à LLM uma seleção de frames da ação anterior, da mudança visual e do contexto posterior. Solicitar tipo de evento, relevância e justificativa visual. Fixar orçamento de frames por trecho e medir perdas antes de descartar material.

treino: recall 82.6% (304/368), cobertura 79.3%, redução temporal 20.7%, precisão de propostas 36.0% (528 propostas).

teste: recall 83.6% (138/165), cobertura 76.2%, redução temporal 23.8%, precisão de propostas 32.4% (296 propostas).

Como escolher o compromisso para produção

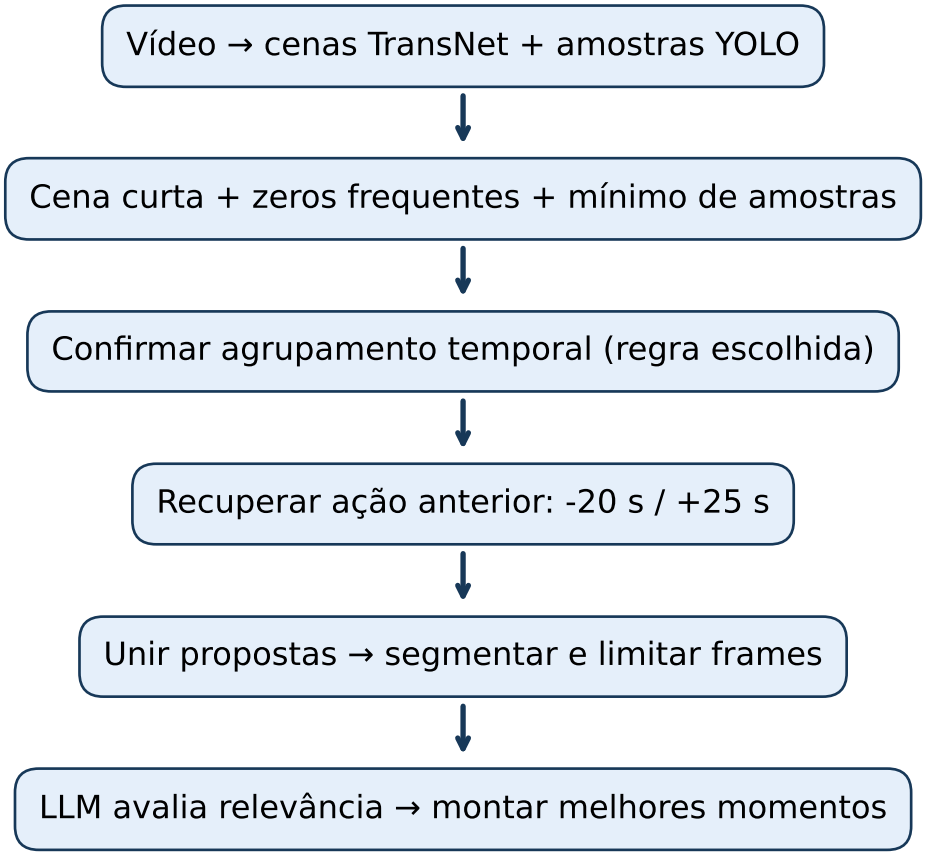
A regra candidata representa o melhor compromisso da busca que exige o sinal YOLO. Se nenhuma configuração atinge 90% de recall no treino, a seleção usa uma função exploratória que troca recuperação por cobertura; isso não estabelece um nível aceitável de perdas para o TCC.

Compare a ablação “Só cenas curtas”: se recuperar mais eventos com aumento pequeno de cobertura, a contagem YOLO deve funcionar como prioridade de envio, em vez de exclusão obrigatória. Assim o grupo pode preservar propostas sem queda de detecção para uma segunda fila.

Agrupamento mais exigente reduz a duração selecionada, mas pode perder jogadas isoladas. Não recomendar essa opção como filtro exclusivo sem aceitar explicitamente o recall observado. Gols e expulsões raros exigem auditoria individual.

A proposta prática é uma fila prioritária de cenas curtas com mudança de domínio, seguida de uma fila de segurança de cenas curtas sem exigir zeros. Fixar o orçamento com dados de treino e medir separadamente recall, custo da LLM e qualidade dos clipes.

Fluxo operacional sem anotações de eventos



As anotações SoccerNet aparecem apenas na avaliação offline. Antes da produção, manter uma amostra aleatória dos trechos descartados para auditar os falsos negativos e mudanças de domínio.

Recuperação por classe — treino

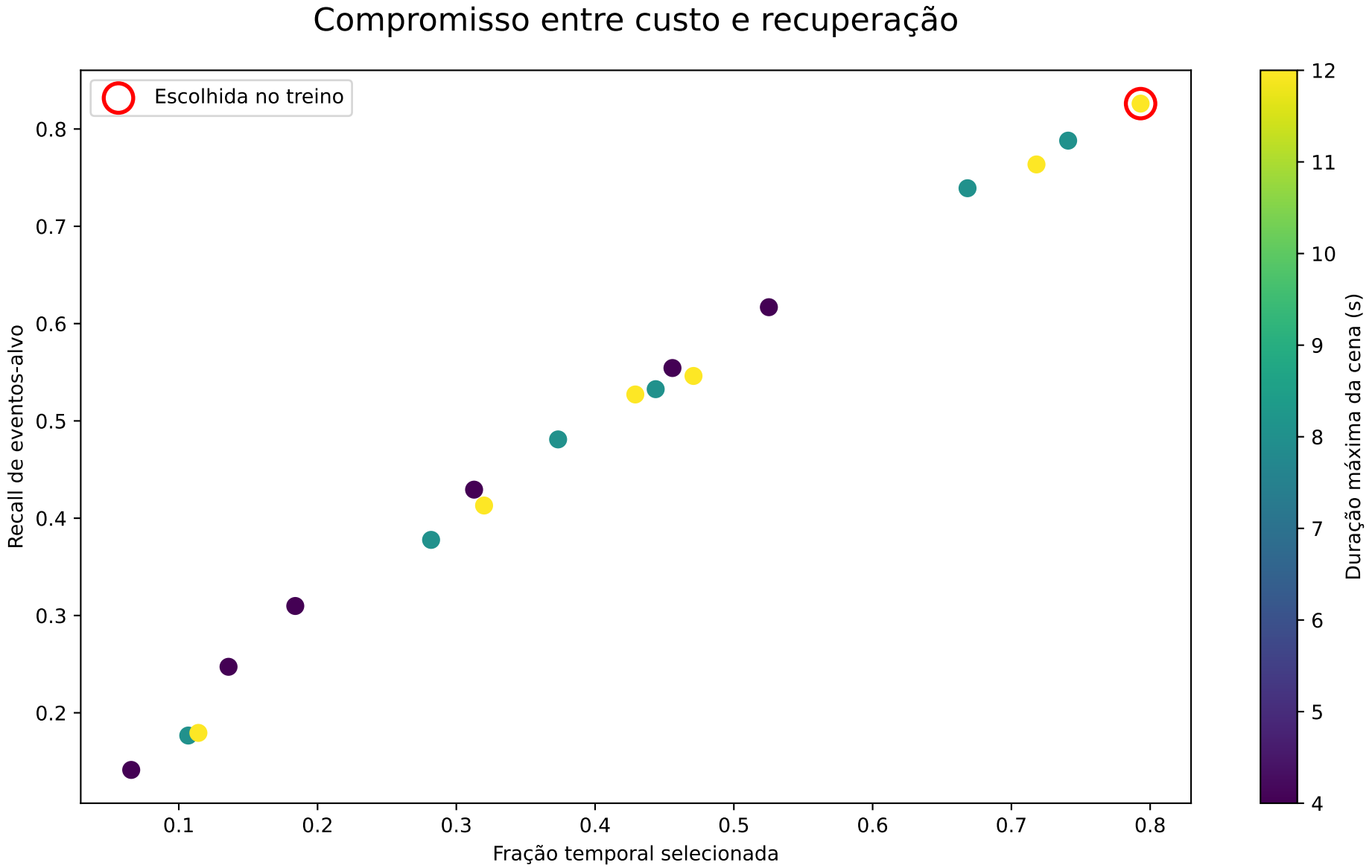
label	hits	events	recall
Ball out of play	875	968	0.904
Clearance	201	238	0.845
Corner	151	161	0.938
Direct free-kick	63	66	0.955
Foul	288	307	0.938
Goal	41	44	0.932
Indirect free-kick	180	210	0.857
Kick-off	38	71	0.535
Offside	31	35	0.886
Penalty	4	4	1.0
Red card	2	2	1.0
Shots off target	109	135	0.807
Shots on target	148	183	0.809
Substitution	64	74	0.865
Throw-in	514	559	0.919
Yellow card	50	51	0.98

Inclui classes que não são alvos, para mostrar que sinais de edição também selecionam acontecimentos rotineiros. Classes raras podem ter estimativas extremas; sempre ler o numerador e denominador.

Recuperação por classe — teste

label	hits	events	recall
Ball out of play	431	505	0.853
Clearance	87	111	0.784
Corner	74	82	0.902
Direct free-kick	29	31	0.935
Foul	128	144	0.889
Goal	17	18	0.944
Indirect free-kick	85	99	0.859
Kick-off	21	32	0.656
Offside	26	27	0.963
Penalty	1	1	1.0
Red card	1	1	1.0
Shots off target	44	53	0.83
Shots on target	75	92	0.815
Substitution	34	37	0.919
Throw-in	260	307	0.847
Yellow card	26	27	0.963

Inclui classes que não são alvos, para mostrar que sinais de edição também selecionam acontecimentos rotineiros. Classes raras podem ter estimativas extremas; sempre ler o numerador e denominador.



18 configurações avaliadas somente no treino: duração máxima 4/8/12 s, fração de zeros 50/80/100%, agrupamento mínimo 1/2. O desempenho da regra final em teste está na tabela de avaliação, não nesta busca.

Limitações e próximos experimentos

Amostra parcial e de conveniência: foram analisados os arquivos completos disponíveis, na ordem do processamento. Resultados não representam todo o dataset ou todas as ligas. Não interrompemos nem reprocessamos os vídeos em execução.

As anotações incluem eventos visíveis e não exibidos. Avaliar ambos é conservador para seleção visual, mas convém reportar também uma avaliação restrita a visibility=visible. A precisão temporal das anotações e transições exige revisão de exemplos.

Os intervalos de confiança são exploratórios. Eventos-alvo raros e poucos jogos no teste limitam conclusões. O limiar escolhido é uma configuração candidata, não uma regra universal validada.

Inspecionar vídeos de verdadeiros positivos, propostas sem alvos e eventos perdidos. Auditar gols sem close, replays repetidos, começo/fim de tempo e vídeos 224p. Medir se a janela inclui a construção e o desfecho da jogada.

Quando mais partidas terminarem, repetir o estudo com divisão fixa por partida, validar por competição e resolução e depois reservar um conjunto final intocado. Medir classificação da LLM, custo real, recall e qualidade dos clipes completos.

Não descartar permanentemente uma cena longa ou com muitos jogadores: esse é justamente o plano em que a ação acontece. Os zeros e cortes servem para disparar recuperação do contexto anterior.

Reprodução e arquivos para o grupo

Executar na raiz: .venv/Scripts/python.exe -m tcc_soccer_highlights.highlight_study. Os Excels existentes são lidos; não há inferência adicional de YOLO/TransNet nem chamadas externas.

snapshot.json registra data, arquivos e configuração. quality.csv contém a amostra; events.csv, lag.csv, paired.csv e effects.csv contêm resultados descritivos; grid.csv registra a seleção no treino; evaluation.csv e ablations.csv contêm a avaliação.

clips.csv contém candidatos para integração: video_id, game, split, start_sec, end_sec, duration_sec, reason. Esses trechos ainda precisam da avaliação semântica da LLM. Nenhum vídeo foi cortado automaticamente.

No Streamlit, as páginas “Eventos, cortes e YOLO”, “Simulador de regras” e “Relatório do estudo” permitem explorar os dados e baixar artefatos. O relatório é uma fotografia; atualizar o painel não atualiza automaticamente o PDF.